

科目：データベース演習

## 第6回：SQLによるデータ分析

講師：鈴木源吾

# 前回の復習

1. 解説：要件定義と概念設計
2. 例題：関連とテーブル
3. 演習：関連とテーブル

# 今回のトピック

1. 解説：SQLによるデータ分析
  - 現実的な分析の方法とは
  - 分析SQLの世界
2. 例題：サンプルデータのSQLによる検索
  - サンプルデータベースの作成
  - SQLによる検索
3. 演習：サンプルデータのSQLによる検索

参考資料：その他の資料「10年戦えるデータ分析入門」第1章, 第3章

topic 1

**解説：SQLによるデータ分析**

# 企業におけるデータ分析と課題

企業において、データ活用や分析というキーワードは今でも色あせていない  
企業は保有する様々なデータを活用したい動機はあるがなかなか難しい

## 課題の例

- Excelで分析を始めたが、データがこまぎれで面倒
- 10万行を超えたあたりからExcelが遅くてどうにもならない
- 業務に近く分析したい人 → 分析したい要求はあるが技術がない
- 情報システムの専門家 → 技術はあるが、業務に詳しくない

→ **分析したい人とシステムを作っている人が、同じ方向を向くことが必要**

# 現実的な分析の方法：SQLによる分析

(Excelを超えて) 向かうべき方向は？ . . .

## SQLの使えるデータベースを使ってデータを分析する

なぜか？ → 以下の3つが理由としてあげられる

1. 企業の多くのデータはRDBMSやクラウドDWH（例：BigQuery、Redshift）に保存されている
2. 大規模データにも対応可能（クラウドDWHや分散処理基盤の活用）
3. 技術職・非技術職を問わず、多くの関係者が理解・活用できる共通言語（=SQL）

# 1. 企業のデータはRDBMSやクラウドDWHにある

企業のデータは、主に以下のような基盤に蓄積されている。

- 業務システム → 多くはRDBMSを用いて構築されており、SQLが利用可能
- ビッグデータ（アクセスログやセンサーデータなど）
  - 以前：Hadoop（分散処理技術により、大規模データの蓄積と分析を可能にするオープンソースの基盤）の使用が多かった
  - 現在：SparkやクラウドベースのDWH（BigQuery, Snowflakeなど）へと移行が進んでいる
  - Hadoop, Spark, クラウドDWHでもSQLによるデータ分析が可能である

**→ SQLが使えることで、様々な環境のデータにアクセスできるようになる**

## 2. 大規模データにも対応可能

SQLによる分析は、扱うデータサイズに応じて柔軟に拡張できるという特徴を持つ。

- 小規模データからでも手軽に始められ、同じSQLで大規模データにも対応可能
- 100万件、1000万件、それ以上のビッグデータにも同様の構文で処理できる

処理基盤の違いによる対応力の比較：

- Excel：行数の上限は約100万行。PCのメモリにも依存する
- RDBMS（PostgreSQL、MySQLなど）：1000万行規模は一般的に処理可能
- 並列RDBMSやクラウドDWH：さらに大規模なデータにも対応可能

**→ SQLは規模の大小を問わず、同じ言語での分析を可能にする**



### 3. 様々な関係者間の共通言語として優れている

分析を必要とする人は多い。

例) 企画や商品開発を担う職種, 分析を専門とするデータアナリスト

→ 参考書ではこれらを「プランナー」と呼んでいる

- 分析すべき目的や問い → プランナーが最も把握している
- 分析を実行する技術や環境 → エンジニアが担っている

→ したがって, チームでの協調的な分析が求められる

→ SQLはエンジニアだけでなくプランナーも習得可能で, 共通言語として機能する

- SQLの学習ハードルはそれほど高くなく, 理解できるプランナーも一定数存在
- SQLを使える技術者が多いことも, 導入のしやすさにつながっている

# SQLによる分析SQLの例

SQLだけで、Webアクセスの簡単な分析ができる

- この例は2014年11月16日～23日の期間にセールのページへのアクセスがどの程度か調べている

```
select
  count(*)
from
  access_log
where
  request_time between date '2014-11-16' and date '2014-11-23'
  and request_path = '/sale201411'
;
```

行の数を求めよ

アクセスログのテーブルから

2014年11月16日～23日の期間に

/sale201411というページにアクセスした

# 情報システムの世界と分析の世界

情報システムは大きく2つの世界に分けることができる

## 1. 基幹系

- 通常業務を回すためのシステムを指す
- いわゆる業務システムやWebアプリケーション
- オンライン：ユーザがリアルタイムに回線の向こうにいる
- トランザクション：商品注文，チケット予約，送金などの取引
- OLTPシステムと呼ばれる（online transaction processing）
  - 小さな取引（トランザクション）をリアルタイムにその場で大量に処理するシステム

# 情報システムの世界と分析の世界

## 2. 情報系

- 分析処理を行うためのシステムを指す
- 大量の集計処理が発生することが特徴
- 例) 1日ごとの予約件数を数える, ユーザの年齢層毎の割合を計算する
- 新たなデータの書き込みがほとんどない (読むだけ)
- 処理時間が長くなる可能性がある

| 項目       | OLTP | 分析処理   |
|----------|------|--------|
| アクセスパターン | 読み書き | 読み込みのみ |
| 1回のアクセス量 | 少ない  | 多い     |
| アクセス数    | 多い   | 少ない    |

# 情報系もSQLで

RDBMSは本来、OLTP（オンライン処理）を想定して設計されたものであり、分析処理には不向きとされていた。

- 「行」単位の処理に最適化され、「列」単位での集計処理には弱い構造であった
- MySQLは分析処理に不向きと言われていたが、近年は機能強化により、PostgreSQLとの差は縮まりつつある

現在では、分析特化型のDBMSもSQLベースが主流となっている。

- 例：Redshift, BigQuery, Snowflake, Greenplum, Teradata など
- いずれも並列処理技術を活用し、大量データの高速分析を実現
- かつてSQL非対応のものも存在→汎用性や技術者層の広さからSQLベースへと移行

**→ 現在、SQLは分析のあらゆる場面に応用可能な基盤技術である**

topic 2

**例題：サンプルデータのSQLによる検索**

# 使用するサンプルデータベースについて

その他資料：青木峰郎, 10年戦えるデータ分析入門, ソフトバンククリエイティブ  
のサンプルデータベースを使用する（その他資料は現在電子書籍版のみ）

その他資料のサポートページ <https://i.loveruby.net/stdsql/> からデータをダウンロードして作成したデータベースのバックアップファイルをWebClassで配布する

注意：サポートページのデータのみで作成するデータベースと同一ではない  
（独自にデータ追加している）

# サンプルデータベースの作成と確認

以下の方法で、サンプルデータベースを作成すること

- pgAdmin上で新規データベースweblogを作成する（次ページ以降参照）
- WebClassからバックアップファイルをダウンロードする
- バックアップファイルをリストアする（次ページ以降参照）

正しくサンプルデータベースが作成されているかを、以下で確認すること

- テーブルが18個作成されていること
- テーブル access\_log\_wideのタプル数が5539909であること
  - 確認するSQL文：SELECT count(\*) FROM access\_log\_wide;



# サンプルデータベースの作成（DB基礎より）

- 1つのサーバに複数のデータベースを作成することができる
- 「PostgreSQL 16」サーバの左の「>」マークをクリックすると、サーバに関する情報が展開されて表示される
- そこに表示された「データベース」の左の「>」マークをクリックすると、サーバに含まれるすべてのデータベースが表示される
  - 初期状態ではpostgresという1つのデータベースが作成されている
- 「データベース」の上でサブ（右）クリックし、作成→データベース、と選択する作成画面が表示される。以下を指定し保存をクリックで作成される
  - データベース欄に名前（例：weblog）を入れる
  - 定義メニューを選択→エンコーディングにUTF8を指定（日本語を使うため）
  - テンプレートで、template0を選択する（UTF8を指定したため）

# バックアップファイルからのリストア（DB基礎より）

- データベースのバックアップファイルから，データを復元する．これをリストアと呼ぶ
- バックアップファイルは，WebClassからダウンロードすること
- pgAdminのデータベースの上でサブ（右）をクリックすると，「リストア...」がリストに出てくるので選択する
- ファイル名の欄で，右のフォルダをクリックし，ダウンロードしたファイル（例：weblog.backup）を選択する
- 右下の「リストア」ボタンを押すと，データがリストアされる
- テーブルが作成されていることを確認する
  - データベース名→スキーマ→public→テーブル， の順で開いて確認する

# サンプルデータベースの構成

- 架空のECサイトのデータが入っている（18個のテーブル）
- テーブルの一部の内容を下表に示す
  - マスター:システムの運用上変更が頻繁にない基本的な情報のテーブル

| テーブル名           | 内容                           |
|-----------------|------------------------------|
| customers       | 顧客マスター                       |
| shops           | 店舗マスター                       |
| items           | 商品マスター                       |
| orders          | 商品の注文                        |
| order_details   | 商品の注文詳細（各注文で購入した商品と個数）       |
| access_log      | EC サイトのアクセスログ                |
| access_log_wide | EC サイトのアクセスログ（カラムを増やしたバージョン） |

# SQLのおさらい

- 復習も含めてSQLをおさらいしていく（一部、新規の機能も含む）
- access\_logテーブルを例題として使っていく（下表がタプルの例）
- pgAdminを起動し， weblogデータベースを選びクエリツールを起動しよう

|   | request_time<br>timestamp without time zone 🔒 | request_method<br>text 🔒 | request_path<br>text 🔒 | customer_id<br>integer 🔒 | search_hit<br>integer 🔒 | referer<br>text 🔒 |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2012-01-01 00:00:02                           | POST                     | /search                | 59856                    | 38                      | [null]            |
| 2 | 2012-01-01 00:02:45                           | GET                      | /items/218             | 59856                    | [null]                  | /search           |
| 3 | 2012-01-01 00:04:07                           | POST                     | /search                | 59856                    | 25                      | /items/218        |
| 4 | 2012-01-01 00:01:43                           | GET                      | /                      | 79868                    | [null]                  | http://goo...     |
| 5 | 2012-01-01 00:03:20                           | POST                     | /search                | 84526                    | 26                      | [null]            |

# 基本的なデータの抽出：FROM句・SELECT句

## テーブル・カラムを指定して，全行を抽出する

例：SELECT request\_time, customer\_id FROM access\_log;

- FROMの後に検索したいテーブルを指定する（FROM句）
- SELECTの後に検索したいカラムを指定する（SELECT句）
  - 例は，テーブル access\_log, カラム request\_time, customer\_idを指定

## 全カラムを抽出する

例：SELECT \* FROM access\_log;

- SELECT句に「\*」を指定すると，すべてのカラムを指定したことになる

# WHERE句による行の絞り込み

## 基本的な絞り込み

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      WHERE request_time >= timestamp '2014-12-29 00:00:00';
```

- WHEREの後に絞り込みたい条件を指定する（WHERE句）
  - 例は、request\_timeの値が2014年12月29日0時より大きい（=以降である）行に絞り込まれる）
- 条件式の両辺のデータ型は同じである必要がある
  - 左辺のカラム request\_timeは、timestamp型である
  - 右辺もtimestamp型にするために、文字列'2014-12-29 00:00:00'の前に型変換（キャスト）を示すtimestampを指定している
  - 「CAST('2014-12-29 00:00:00' AS timestamp)」と指定してもよい

# WHERE句による行の絞り込み

## 条件式の組み合わせ

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      WHERE request_time >= timestamp '2014-12-29 00:00:00'  
      AND request_time < timestamp '2014-12-30 00:00:00';
```

- AND : かつ, OR : または, を使って複数の条件式を組み合わせできる
  - 例は「2014年12月29日0時以降」かつ「2014年12月30日0時より前」の行を返す

# WHERE句による行の絞り込み

## 複数の候補による絞り込み

1つのカラムの値がXかYかZだったら抜き出すのはよく使う。複数の条件式をORで組み合わせればできる

```
例 : SELECT * FROM access_log WHERE customer_id = 59856  
      OR customer_id = 79868  
      OR customer_id = 71941;
```

- これはカラム customer\_idの値が、「59856」または「79868」または「71941」である行だけを返す

これは、IN演算子を使う方法に書き換えることができる。かなりすっきり書ける

```
例 : SELECT * FROM access_log WHERE customer_id IN (59856, 79868, 71941);
```



# WHERE句による行の絞り込み

## 文字列のパターンによる絞り込み

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      WHERE request_path LIKE '/items%';
```

- LIKE演算子は文字列パターンマッチに使う
- 「%」は「ここはなんでもいい」という意味を表す
- 上記は、/itemsという文字列で始まるすべての文字列にマッチングする
- 下表のようなパターンがあるが、%を2つ以上使っても構わない

| パターン                     | 意味                               |
|--------------------------|----------------------------------|
| <i>str</i> %             | <i>str</i> で始まる                  |
| % <i>str</i>             | <i>str</i> で終わる                  |
| % <i>str</i> %           | <i>str</i> をどこかに含む               |
| <i>str</i> % <i>str2</i> | <i>str</i> で始まり <i>str2</i> で終わる |

# WHERE句による行の絞り込み

## NOT句で条件を反転

```
例 : SELECT count(*) FROM access_log  
      WHERE NOT request_method = 'POST';
```

- これは、request\_methodカラムの値が文字列POST「ではない」行の数を返す
- NOTをつけることによって、条件式の真偽を反転することができる
- request\_methodカラムの値は、GETとPOSTの2種類しかないので、この行の数は、request\_methodカラムの値がGETであるような行の数に一致する。確かめてみよう
- 参考：SELECT distinct(request\_method) FROM access\_log; でrequest\_methodカラムの値のリストを得ることができる

# 行数を求める・結果制限

## 行数を求める

例 : `SELECT count(*) FROM access_log;`

- `count()`は行の数を返却する集約関数で、この問合せは全行数を返す

## 結果行数の指定

例 : `SELECT * FROM access_log LIMIT 3;`

- `LIMIT`句を使うと結果行数を指定できる。この例では3行だけが返る
- 100万行あるようなテーブルには有効な機能

# ORDER BY句による行の並び替え

## 行を並び替える

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      ORDER BY request_time;
```

- これは, request\_timeの小さい順 (つまり古い順) に並べている

## 並び順を制御する

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      ORDER BY request_time DESC;
```

- 大きい順 (この場合新しい順) にするためには, 最後にDESCを追加する (降順 descendingの略. 昇順はASC. ascendingの略)

# ORDER BY句による行の並び替え

## 複数の並び替え条件を指定する

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      ORDER BY customer_id, request_time;
```

- このように複数のカラムを指定するときは、まず、行がcustomer\_idの小さい順に並び替えられ、同じcustomer\_idの行の中ではrequest\_timeが小さい順に並び替えられる

```
例 : SELECT * FROM access_log  
      ORDER BY customer_id DESC, request_time ASC
```

というカラムごとに降順・昇順を指定することも可能  
(この例で、ASCはデフォルト値であるので、省略しても結果は同じ)

# 複数の句の組み合わせ

今までに学んだ様々な機能を組み合わせると以下のようなSQLも書ける

```
例 : SELECT request_time, customer_id FROM access_log
      WHERE request_time >= timestamp '2014-12-29 00:00:00'
      AND request_time < timestamp '2014-12-30 00:00:00'
      ORDER BY request_time
      LIMIT 3;
```

- 「access\_logテーブルから、2014年12月29日だけのログを抜き出し、古い順に3行みたい、カラムはrequest\_timeとcustomer\_idだけでよい」という条件
- 句の順番はこのままでなければいけない. ORDER BY句は、WHERE句の前には書けない. WHERE句はSELECT句の後

# 例題

customersテーブルに対して、以下のようなSQL文を作成し、実行せよ（行数が少し多いため、(3)-(5)は指定された数に結果行数を制限すること）

- (1) customersテーブルの全行数を数えるSQL文
- (2) customer\_genderがFである行数を数えるSQL文（なお、Fは女性を表す）
- (3) customer\_ageが30より大きい行の、customer\_idとcustomer\_ageをを求めるSQL文（結果の上限を10行に制限せよ）
- (4) customer\_ageが26または19である行の、customer\_idとcustomer\_ageをを求めるSQL文（結果の上限を10行に制限せよ）
- (5) customer\_ageが若い順に、customer\_idとcustomer\_ageをを求めるSQL文（結果の上限を10行に制限せよ）

## topic 3

# 演習：サンプルデータのSQLによる検索

- WebClassへの課題提出は，次回に準備する
- 今回と次回に配布する演習ノートブックのリンク提出
- 演習は，ColabでSQLiteのデータベースを使い，実施する.
  - 演習に必要な最低限のテーブルが入っている



# 演習

itemsテーブルに対して、以下のようなSQL文を作成せよ（行数が少し多いため、(3)-(5)は指定された数に結果行数を制限すること）

(1) itemsテーブルの全行数を数えるSQL文

(2) item\_priceが10000より大きい行数を数えるSQL文

(3) item\_priceが2000より小さい行の、item\_idとitem\_priceを求めるSQL文(結果の上限を10行に制限せよ)

(4) shop\_idが1または2である行の、item\_idとshop\_idを求めるSQL文(結果の上限を10行に制限せよ)

(5) item\_priceが大きい順に、item\_idとitem\_priceを求めるSQL文(結果の上限を10行に制限せよ)